

Fondamenti di Automatica

Prof. Jacopo Sini

Nome e Cognome	
Matricola	
Corso	

29 Giugno 2026

Tempo a disposizione: 1 ora (1/3 = 20 minuti)

Ciascun esercizio vale 9 punti, ciascuna domanda 4 punti.

Esercizio 1. Tracciare i diagrammi asintotici di Bode e di Nyquist per il sistema avente la seguente funzione di trasferimento:

$$F(s) = \frac{34}{s^2 + 10s + 16}$$

Esercizio 2. Dato un modello ingresso-stato-uscita nella forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

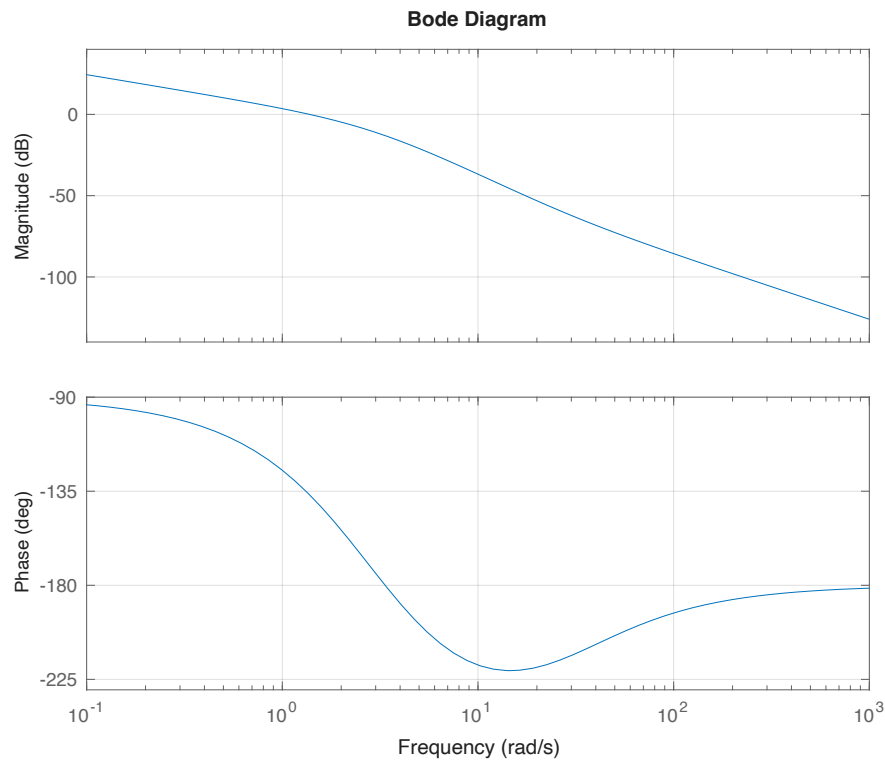
dove

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{\beta}{m} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = 0$$

- ricavarne la funzione di trasferimento $G(s)$ con condizioni iniziali nulle;
- considerando $m = 1, \beta = 3, k = 2$, studiarne la stabilità in ciclo chiuso ipotizzando che il controllore abbia funzione di trasferimento $C(s) = 10$ e che sia concatenato al sistema stesso, cioè abbia funzione d'anello $L(s) = C(s) \cdot G(s)$.

Esercizio 3. Studiare la stabilità **in ciclo chiuso** del seguente sistema, nota la funzione d'anello $L(s)$ e i suoi diagrammi di Bode.

$$L(s) = \frac{1}{10 \cdot s} \cdot \frac{s + 30}{s^2 + 6s + 9}$$



Domanda 1. Spiegare l'effetto del coefficiente smorzamento ζ sulla risposta al gradino del sistema $Y(s)$ espresso nel dominio della trasformata di Laplace dalla seguente equazione:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Domanda 2. Spiegare il criterio di stabilità per i sistemi a tempo discreto.